

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 佛山市顺德区金聚祥塑胶有限公司建设项目
建设单位(盖章): 佛山市顺德区金聚祥塑胶有限公司
编制日期: 2021 年 11 月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1632794219000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	4g8rov		
建设项目名称	佛山市顺德区金聚祥塑胶有限公司建设项目		
建设项目类别	26--053塑料制品业		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	佛山		
统一社会信用代码	9144		
法定代表人 (签章)	邓荣		
主要负责人 (签字)	邓荣		
直接负责的主管人员 (签字)	邓荣		
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	东莞市合欢环保科技有限公司		
统一社会信用代码	91441900MA57490Y7J		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
房金刚	07351143507110552	BH044932	
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	
房金刚	建设项目基本情况、建设项目工程分析、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准、主要环境影响和保护措施、环境保护措施监督检查清单、结论	BH044932	

环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试具有环境影响评价工程师的职业水平和能力。

姓名 证件



中华人民共和国
人力资源和社会保障部

目录

一、建设项目基本情况.....	1
二、建设项目工程分析.....	4
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准.....	9
四、主要环境影响和保护措施.....	14
五、环境保护措施监督检查清单.....	28
六、结论.....	29

附录：

附表 1 建设项目污染物排放量汇总表	
附图 1 项目地理位置图	
附图 2 项目周边环境现状照片	
附图 3 项目四至图与声环境监测布点图	
附图 4 项目环境保护目标分布图	
附图 5 项目平面布置图	
附图 6 控制性详细规划图	
附图 7 土地利用总体规划图	
附图 8 地表水环境区划图	
附图 9 声环境区划图	
附件 1 营业执照	
附件 2 引用的环境空气质量现状监测报告	
附件 3 法定代表人身份证	
附件 4 租赁合同	
附件 5 环评合同	
附件 6 同意公示声明	

一、建设项目基本情况

建设项目名称	佛山市顺德区金聚祥塑胶有限公司建设项目		
项目代码	无		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	广东省佛山市顺德区杏坛镇高赞村二环路 8 号顺德智富园 4 栋 302 之二		
地理坐标	东经 113°11'20.849″，北纬 22°46'15.991″		
国民经济行业类别	C2929 塑料零件及其他塑料制品制造	建设项目行业类别	26--053 塑料制品业
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	无	项目审批（核准/备案）文号（选填）	无
总投资（万元）	20	环保投资（万元）	10
环保投资占比（%）	50	施工工期	1 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____	用地（用海）面积（m ² ）	300
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		
其他符合性分析	1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目选址于广东省佛山市顺德区杏坛镇高赞村二环路 8 号顺德智富园 4 栋 302 之二，项目租用智富园内一座八层建筑物的 3 楼厂房作为经营场所，根据《关于顺德西部生态产业新区中小企业园片区控制性详细规划（局部调整）的批后公示》（详见附图 6），项目租用的厂房为工业用地，根据《佛山市顺德区生态保		

护红线规划（2014-2025）》，本项目不在生态保护红线范围内，故本项目的建设符合生态保护红线的要求。

（2）环境质量底线

根据本评价报告第三章可知，本项位于声环境达标区、大气环境达标区、地表水环境不达标区，项目产生的各类污染物经处理后均可达标排放，根据《中共中央国务院于加快推进生态文明建设的意见》提出的大气、水、土壤等环境质量‘只能更好、不能变坏’的环保责任红线，项目的建设符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目运营过程中消耗一定量的电能、水资源，项目资源消耗量相对区域资料利用总量较少，符合资源利用上线的要求。

（4）环保准入清单

本项目属于“C2929 塑料零件及其他塑料制品制造”行业，主要从塑料制品生产销售，且本项目不涉及人造革、发泡胶、再生塑料等有毒原材料及电镀、喷漆工艺。

项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制或淘汰类别，根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40 号）第十三条，项目属于允许类，且项目不属于《市场准入负面清单（2020 年版）》中所列行业，本项目生产的塑料制品主要用于家用电器，婴儿用品，不属于《广东省禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录》（2020 年版）中“一、禁止生产、销售的塑料制品”，则项目符合相关的产业政策要求，不在环保准入清单内。

2、VOCs 治理政策相符性分析

本项目与国家 and 地方发布的 VOCs 治理政策的相符性见下表。

表 1 VOCs 治理政策的相符性

政策文件	要求	项目实际情况	相符性
《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020 年）》	按照‘消化增量、削减存量、控制总量’的方针，将 VOCs 排放是否符合总量控制要求作为环评审批的前置条件，并依法纳入排污许可管理，对排放 VOCs 的建设项目实行区域内减量替代。	本项目位于珠三角地区，项目非甲烷总烃有组织排放量为 0.01944t/a，纳入 VOC 总量控制指标管理，在杏坛镇剩余总量中列支	符合
《广东省人民政府关于印发<广东省打赢	珠三角地区禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组或者企业燃煤燃油自备电站。珠三角地区禁止新建、扩建国家规划外的	本项目主要从事塑料制品生产销售，不属于上述禁止项	符合

蓝天保卫战实施方案 (2018-2020年)的通知》	钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。珠三角地区禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉；粤东西北地区县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他区域禁止新建每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉。清运、云浮市禁止新建陶瓷（新型特种陶瓷项目除外）、玻璃、电解铝、水泥（粉磨站除外）项目。珠三角地区禁止新建生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目（共性工厂除外）	目，本项目不涉及高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的生产和使用	
《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020年）》	全面推进石油炼制与石油化工、医药、合成树脂、橡胶和塑料制品制造、涂料/油墨/颜料制造等化工行业VOCs减排，通过源头预防、过程控制、末端治理等综合措施，确保实现达标排放。	本项目非甲烷总烃经收集后引入二级活性炭吸附装置处理后通过34m高的	符合
《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019)	VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程中应采用密闭设备或密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。	排气筒（DA001）引至高空排放，通过末端治理措施减少有机废气的排放，确保有机废气能够达标排放	符合
	VOCs物料、工艺过程产生的含VOCs废料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。	本项目涉及含VOCs物料均为固体（ABS、PP、PC、POM、PVC塑料粒），不易挥发，且该类原料不使用的时候在包装袋内密闭存储	符合
3、与饮用水源水质保护条例的相符性 项目附近最近水源保护区为项目东南面距离本项目2480m的均安水厂饮用水源（二级）保护区，该水源保护区不在项目废水排放口下游10km范围，故项目选址不会对水源保护区水质造成污染，因此项目不存在《广东省饮用水源水质保护条例》（2010年修正）第十六条所列的饮用水地表水源保护区内禁止的行为，项目选址符合《广东省饮用水源水质保护条例》中的相关要求。			

二、建设项目工程分析

建设内容

1.项目概况

佛山市顺德区金聚祥塑胶有限公司建设项目选址于广东省佛山市顺德区杏坛镇高赞村二环路 8 号顺德智富园 4 栋 302 之二（中心地理坐标为：东经 113°11'20.849″，北纬 22°46'15.991″），占地面积约为 300m²，建筑面积约为 300m²。项目总投资为 20 万元，主要从事塑料制品生产销售，预计投产后年产塑料制品 50t。本项目所用塑料原料均为外购的成品新料，生产全过程不使用废旧塑料。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修订）、《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 7 月 16 日修订）等有关规定，本项目须执行环境影响评价审批制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业--053 塑料制品业--其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”，故本项目需编制建设项目环境影响报告表。

2.项目建设内容组成情况

表 2 项目工程组成一览表

类别	工程名称		工程内容及规模
主体工程	生产场所		生产场所内设有注塑区、破碎房、混料房、辅助设备区、办公室等
	辅助工程		不设员工宿舍、食堂、备用发电机等辅助工程
公用工程	供水		市政供水，主要为生活用水、冷却用水
	排水		排水为雨污分流，雨水经雨水管道排入市政雨水管网，生活污水经三级化粪池预处理后经市政污水管网引入杏坛污水处理厂处理，处理后尾水排入顺德支流
	供电		由市政电网统一供给，预计年用电量约 15 万 kw•h
环保工程	废水	生活污水	依托已建成三级化粪池
		破碎工序粉尘	加强车间通风
	废气	注塑工序非甲烷总烃及恶臭气体，	经集气罩收集后引至“二级活性炭吸附装置”处理后,通过一个 34m 高的排气筒（DA001）高空排放
		噪声	
	固废	生活垃圾	由环卫部门统一清运处理
		一般工业固废	由专业回收公司回收处理
		危险废物	由专门容器收集后暂存于危废贮存池内，定期交由有相应资质的单位处理处置
依托工程		租用智富园内一座八层建筑物的 3 楼部分厂房	

3.项目产品方案

表 3 项目产品方案一览表

序号	产品名称	年产量	备注
1	塑料制品	50t	/

4.项目原辅材料消耗情况

表 4 项目原辅材料消耗情况一览表

序号	名称	年用量	最大储存量	备注
1	ABS 塑料粒	1t	0.1t	外购成品，粒料
2	PP 塑料粒	20t	0.2t	外购成品，粒料
3	PC 塑料粒	2t	0.2t	外购成品，粒料
4	POM 塑料粒	26t	0.3t	外购成品，粒料
5	PVC 塑料粒	1t	0.2t	外购成品，粒料
6	机油	0.1t	0.1t	外购成品，桶装

主要原辅材料说明：

①**ABS 塑胶粒**：是丙烯腈(A)-丁二烯(B)-苯乙烯(S)的三元共聚物。具有较好的低温抗冲击性能，电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好。耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。ABS 树脂热变形温度低可燃，耐热性较差。熔融温度在 217~237℃，热分解温度在 250℃ 以上。常温下为固态颗粒状，用塑料编织袋包装储存在原料仓库，不挥发不产生废气。

②**PP 粒料**：化学名为聚丙烯，由丙烯均聚或与少量其他烯烃共二制得的一类热塑性树脂，在 80℃ 以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。本项目所用 PP 粒料熔融温度约为 164~170℃，热分解温度约为 350℃。

③**PC 塑胶粒**：无色透明，耐热，抗冲击，阻燃，在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有 UL94V-0 级阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相对聚碳酸酯价格较低，并可通过本体聚合的方法生产大型的器件。随着聚碳酸酯生产规模的日益扩大，聚碳酸酯同聚甲基丙烯酸甲酯之间的价格差异在日益缩小。聚碳酸酯的耐磨性差。一些用于易磨损用途的聚碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。成型温度：260-340℃，分解温度约 600℃，常温下为固态颗粒状，用塑料编织袋包装储存在原料仓库，不挥发不产生废气。

④**POM 塑胶粒**：聚甲醛是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物。按其分子链中化学结构的不同，可分为均聚甲醛和共聚甲醛两种。两者的重要区别是：均聚甲醛密度、

结晶度、熔点都高，但热稳定性差，加工温度范围窄（约 10℃），对酸碱稳定性略低；而共聚甲醛密度、结晶度、熔点、强度都较低，但热稳定性好，不易分解，加工温度范围宽（约 50℃），对酸碱稳定性较好。是具有优异的综合性能的工程塑料。有良好的物理、机械和化学性能，尤其是有优异的耐摩擦性能。俗称赛钢或夺钢，为第三大通用工程塑料。适于制作减磨耐磨零件，传动零件，以及化工，仪表等零件。

⑤**PVC 塑胶粒**：主要成份为聚氯乙烯，是氯乙烯经加成聚合反应得到的高分子材料，是聚乙烯和聚丙烯之后，第三种最广泛生产的合成塑胶聚合物，色泽鲜艳、耐腐蚀、牢固耐用，由于在制造过程中增加了增塑剂、抗老化剂等一些有毒辅助材料来增强其耐热性，韧性，延展性等，故其产品一般不存放食品和药品。它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。

⑥**机油**：密度约为 $0.91 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，闪点约为 180℃，能对机械设备到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是机油的主要成分，决定着机油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是机油的重要组成部分。

5.项目主要生产设备、设施

表 5 项目主要生产设备、设施一览表

序号	设备名称	数量	生产单元	备注
1	注塑机	5 台	注塑区	用于塑料制品生产
2	干燥机	1 台	混料区	用于烘料工序
3	混料机	1 台		用于混料工序
4	破碎机	1 台	破碎房	用于破碎工序
5	空压机	1 台	空压机房	提供压缩气体
6	冷却塔	1 台	辅助设备区	用于冷却

6.劳动定员及工作制度

根据建设单位提供的资料，项目从业人数为 15 人，均不在厂内食宿，年工作天数为 300 天，生产时间每天 8 小时，工作时间段为 8：00~12：00 及 14：00~18：00。

7.项目平面布置情况

本项目经营场所为一座八层建筑物的 3 楼厂房，该厂房首层高度为 6m，其他楼层高度为 4m，总高度为 34m，占地面积 300m²，建筑面积 300m²，项目厂区内布置有注塑区、破碎房、混料房、辅助设备区、办公室等，各分区之间平行布局，功能区分明确，总平面布置紧凑有序，布局合理，项目四面设有实体围墙与外环境隔开，项目平面布置图见附图 5。

8.项目四至情况及周边原有污染情况

本项目选址于广东省佛山市顺德区杏坛镇高赞村二环路 8 号顺德智富园 4 栋 302 之二，

项目东面、北面为智富园 3 栋；南面为智富园 4 栋；项目西面为科技区十一路。项目周围环境现状照片见附图 2，项目四至情况见附图 3。

项目周边主要为道路及规模较小、污染较轻的生产加工类小型企业，无重污染的大型企业。项目所在地周边原有污染问题为周边企业在生产运营过程中产生的废气、噪声、废水及固废等；这些污染物经处理后达标排放，对周围环境影响较小。

9.水平衡分析

本项目用水全部采用市政供水，主要为生活用水、冷却水新鲜补充水，其中生活用水量为 150t/a，冷却水新鲜补充水量为 696t/a，项目用水平衡图如下。

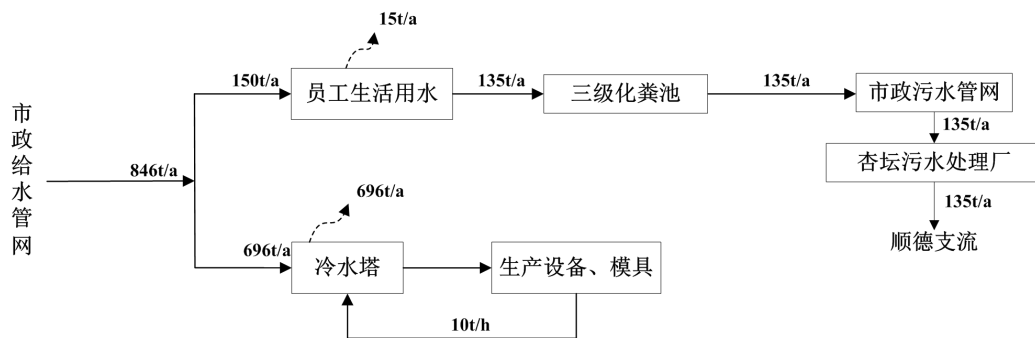


图 1 项目用水平衡图

1.工艺流程图

本项目生产的产品为塑料制品，其主要生产工艺流程及产污环节示意图见下图。

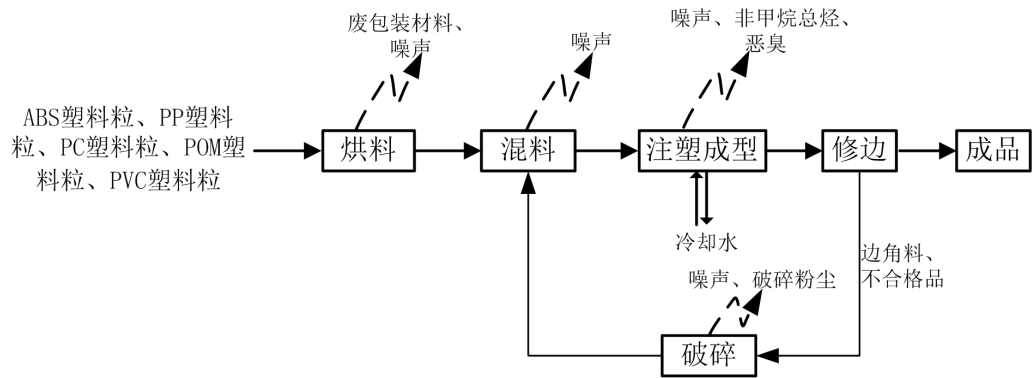


图 2 塑料制品生产工艺流程及产污环节示意图

2.工艺流程说明

（1）塑料制品生产工艺流程

烘料、投料：由于外购的 ABS、PP、PC、POM、PVC 等塑料粒中含有少量水分，需将外购的原材料放入烘料机烘干水分。然后投入到混料机中进行混合，塑料原料均为颗粒状，

	且混料过程处于密闭操作，故不会产生颗粒物。烘料工序加工温度约为 60℃，由于加工温度较低，故不会产生非甲烷总烃。故本工序产生的污染物主要为噪声、废包装材料。 注塑成型：在注塑机加热系统作用下，塑料原料在高温下熔融，将熔融的物料注入注塑模具中，通过冷却成型后形成塑料制品半成品，本工序工作温度约为 250-280℃；该工序主要会产生非甲烷总烃、臭气和噪声 修边：经注塑成型的塑料制品半成品周边会有留下模具的交合和注料的口子残留的多余的边角料，然后人工对其进行修边，把多余的边角料切割下来即为成品，该工序主要会产生边角料、不合格品、噪声。 破碎：使用破碎机对注塑成型、修边工序产生的塑料边角料及塑料不合格品进行破碎后回用于生产，破碎机为常温下进行的机械破碎。该工序主要会产生少量粉尘、噪声。 注：a.项目注塑工序生产过程中温度较高，项目设置有冷却塔对设备、模具和产品进行冷却，冷却水循环使用，定期添加新水以补充因蒸发、风吹及造成的水分损耗，不外排。b.项目模具损坏，委外维修。 3.项目主要产污环节 由上述生产工艺流程及产污环节及建设单位提供的资料可知，项目在运营期的主要产污环节包括： （1）废水：项目运营期冷却水循环使用，不外排，外排废水主要为员工生活污水。 （2）废气：项目运营期产生的废气主要为注塑工序非甲烷总烃及恶臭气体、破碎工序粉尘。 （3）噪声：项目运营期产生的噪声主要为设备噪声。 （4）固废：项目运营期产生的固废污染源主要为员工生活垃圾，一般工业固废（废包装材料、不合格品），危险废物（废包装桶、废矿物油、废含油抹布、废活性炭）。
与项目有关的原有环境问题	本项目为新建项目，经营场所为已建成的工业厂房，不存在与项目有关的原有环境污染问题。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

1.环境空气质量现状

本项目选址于广东省佛山市顺德区杏坛镇高赞村二环路 8 号顺德智富园 4 栋 302 之二。根据《关于调整顺德区环境空气质量功能区划的复函》（佛府办函〔2014〕494 号），本项目所在区域属二类空气环境功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单二级标准。

为评价本项目所在区域的环境空气质量现状，引用《2020 年度佛山市顺德区环境质量状况公报》中顺德区（国控测点）监测数据，监测项目为 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、臭氧，监测结果及评价见下表。

表 6 2020 年顺德区环境空气质量现状统计表

点位名称	地理坐标		污染物	年评价指标	评价标准 μg/m ³	现状浓度 μg/m ³	占标率/%	超标率/%	达标情况
	经度	纬度							
顺德区 (国控测点)	东经 113°15'24.743 "	北纬 22°49'19.798 "	SO ₂	年平均值	60	7	11.7	0	达标
			NO ₂	年平均值	40	30	75.0	0	达标
			PM ₁₀	年平均值	70	43	61.4	0	达标
			PM _{2.5}	年平均值	35	21	60.0	0	达标
			CO	日平均值的第 95 百分位数	4000	1.0	25.0	0	达标
			臭氧	日最大 8 小时均值的第 90 百分位数	160	155	96.9	0	达标

监测结果表明，顺德区 2020 年 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5} 年平均质量浓度和 CO 日平均值的第 95 百分位数、臭氧日最大 8 小时均值的第 90 百分位数可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单二级标准，则项目所在区域判定为达标区。

本项目废气污染物特征因子为 TSP、非甲烷总烃，需补充监测数据，本次评价引用《佛山市生态环境局关于佛山市佳创汇德复合材料有限公司年产玻璃钢制品 450 万件、五金件 2 万件新建项目》中光辉村（距离本项目 1720 米）监测点的监测数据，监测时间为 2020 年 6 月 5 日至 6 月 11 日，监测分析按照《环境空气质量监测规范》及有关规范、标准进行采样、分析，监测结果及评价如下表所示。

表 7 环境空气质量补充监测点位基本信息表

监测点名称	监测点坐标/m		监测因子	监测时段	相对厂址方位	相对厂界距离/m
	X	Y				
光辉村	-1584	744	TSP、非甲烷总烃	2020 年 6 月 5 日至 6 月 11 日	NW	1720

表 8 环境空气质量监测结果

监测点名称	监测点坐标/m		污染物	平均时间	评价标准 (mg/m ³)	监测浓度范围 (mg/m ³)	最大浓度占标率 (%)	超标率 (%)	达标情况
	X	Y							
光辉村	-1584	744	TSP	24 小时	0.3	0.082~0.135	45%	0	达标
			非甲烷总烃	1 小时	2.0	低于检出限	/	0	达标

区域
环境
质量
现状

监测结果表明，项目所在区域 TSP 环境质量现状可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。项目所在区域非甲烷总烃环境质量现状可达到国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值： $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ （1 小时均值）。

2.地表水环境质量现状

本项目纳污水体为顺德支流，根据《关于同意实施<广东省地表水功能区划>的批复》（粤府函〔2011〕29 号）及《顺德区生态环境保护规划（2011-2020）》，顺德支流为Ⅲ类水体功能，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。为评价顺德支流水质，引用顺德区环境保护监测站 2019 年对顺德支流飞鹅山断面的监测数据进行评价，监测结果及评价见下表。

表 9 2019 年顺德支流水体水质监测结果

单位：mg/L（粪大肠菌群:个/L，pH 无量纲，水温：℃）

顺德支流（2019年）			水温	pH	溶解氧	高锰酸盐指数	COD _{Cr}	BOD ₅	氨氮	总磷	石油类	粪大肠菌群
飞鹅山断面监测结果	一季度 (1.3)	涨潮	15.2	7.37	5.35	2.2	8	2.5	1.198	0.21	0.02	5400
		退潮	15.4	7.35	5.09	2.3	8	2.8	1.175	0.21	0.02	5400
	二季度 (5.6)	涨潮	20.4	6.41	6.42	1.8	7	2.2	0.372	0.17	0.02	5400
		退潮	20.6	6.43	6.41	1.9	8	2.4	0.355	0.18	0.02	5400
	三季度 (9.3)	涨潮	29.7	7.27	5.17	2.3	10	1.8	1.574	0.17	0.02	5400
		退潮	29.5	7.20	5.21	2.6	10	2.0	1.551	0.18	0.01	5400
	四季度 (11.6)	涨潮	28.6	7.22	4.91	4.0	13	3.2	0.202	0.19	0.01	3500
		退潮	28.4	7.16	4.78	4.1	13	3.2	0.216	0.18	0.02	5400
评价	最大值		29.7	7.37	6.42	4.1	13	3.2	1.574	0.21	0.02	5400
	最小值		15.2	6.41	4.78	1.8	7	1.8	0.202	0.17	0.02	5400
	III类标准		--	6.0-9.0	5	6	20	4	1	0.2	0.05	10000

备注：“L”表示低于检出限；未列指标铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物等均达标。

监测结果表明，2019 年顺德支流飞鹅山断面水质指标溶解氧、氨氮、总磷未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其他指标可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，则本项目地表水环境属于不达标区。随着杏坛污水处理厂纳污范围的不断扩大，杏坛分散式农村污水处理的实施，顺的支流的水质将会得到改善。

3.声环境质量现状

本项目选址于广东省佛山市顺德区杏坛镇高赞村二环路 8 号顺德智富园 4 栋 302 之二，根据《佛山市人民政府关于印发佛山市声环境功能区划分方案的通知》（佛府函〔2015〕72 号），项目所在地属于“3319 杏坛东部工业片区”范围，故项目所在地属于 3 类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准。

	为了解项目所在地声环境质量现状，参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求对附近区域的声环境现场实测，根据现场勘查情况，项目南、北边界与其他厂房共墙，因此在此项目边界共设置 2 个测点进行监测，监测点的布设详见附图 3。 项目夜间不生产，每个测点测量昼间（6:00~22:00 时段）的噪声；监测期间天气良好，无雨、风速小于 5.0m/s，监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求，传声器设置户外 1m 处，高度为 1.2-1.5m；监测仪器采用声级计 AWA6228，测量参数为 L_{eq}；监测时间为 2021 年 4 月 25 日。监测结果统计见下表。 表 10 噪声现状监测数据 <table><tr><th>编号</th><th>监测点位置</th><th>时间段</th><th>测量值 dB（A）</th><th>标准 dB（A）</th></tr><tr><td>1#</td><td>项目东边界外 1m 处</td><td>昼间</td><td>57.2</td><td>65</td></tr><tr><td>2#</td><td>项目西边界外 1m 处</td><td>昼间</td><td>57.6</td><td>65</td></tr></table> 监测结果表明，本项目周围边界昼间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准要求，说明项目所在地声环境质量较好。	编号	监测点位置	时间段	测量值 dB（A）	标准 dB（A）	1#	项目东边界外 1m 处	昼间	57.2	65	2#	项目西边界外 1m 处	昼间	57.6	65			
编号	监测点位置	时间段	测量值 dB（A）	标准 dB（A）															
1#	项目东边界外 1m 处	昼间	57.2	65															
2#	项目西边界外 1m 处	昼间	57.6	65															
环境 保护 目标	1.大气环境保护目标 项目厂界外 500 米范围内大气环境保护目标见下表。 表 11 项目大气环境保护目标一览表 <table><tr><th>名称</th><th>保护对象</th><th>保护内容</th><th>保护功能区</th><th>方位</th><th>距离/m</th></tr><tr><td>高赞村</td><td>居住区（1000 人）</td><td>大气环境</td><td>环境空气二类区</td><td>东南面</td><td>260</td></tr><tr><td>上地村</td><td>居住区（800 人）</td><td>大气环境</td><td>环境空气二类区</td><td>西面</td><td>405</td></tr></table> 2.声环境保护目标 本项目厂界外 50 米范围均位于智富园内，不涉及声环境保护目标。 3.地下水环境保护目标 本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不涉及地下水环境保护目标。 4.生态环境保护目标 本项目租用智富园内一座八层建筑物的 3 楼厂房作为经营场所，不涉及生态环境保护目标。	名称	保护对象	保护内容	保护功能区	方位	距离/m	高赞村	居住区（1000 人）	大气环境	环境空气二类区	东南面	260	上地村	居住区（800 人）	大气环境	环境空气二类区	西面	405
名称	保护对象	保护内容	保护功能区	方位	距离/m														
高赞村	居住区（1000 人）	大气环境	环境空气二类区	东南面	260														
上地村	居住区（800 人）	大气环境	环境空气二类区	西面	405														
污染物 排放控 制标准	1.水污染物排放标准 项目运营期生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网引入杏坛污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值后排入顺德支流。项目污水排放标准限值见下表。																		

	表 12 项目生活污水污染物排放标准					
	项目	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	氨氮	动植物油
	预处理污水排放标准（mg/L）	500	300	400	——	100
	杏坛污水处理厂污水排放标准（mg/L）	40	10	10	5	1
	2.大气污染物排放标准					
	项目破碎粉尘执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 9 企业边界大气污染物浓度限值；非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 4 规定的大气污染物排放限值、表 9 企业边界大气污染物浓度限值，项目厂内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中的特别排放限值，项目臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准及表 2 中 25 米高排气筒排放标准值，详见下表。					
	表 13 项目大气污染物排放标准					
	污染物	排放限值	排放速率	企业边界大气污染物浓度		
	非甲烷总烃	100mg/m ³	--	4.0mg/m ³		
	颗粒物	30	--	1.0mg/m ³		
臭气浓度	6000（无量纲）	--	20（无量纲）			
表 14 项目厂区内总 VOCs 无组织排放限值						
污染物	特别排放限值	限值含义		无组织排放监控位置		
NMHC	6mg/m ³	监控点处 1h 平均浓度值		在厂房外设置监控点		
	20mg/m ³	监控点处任意一次浓度值				
3.噪声排放标准						
项目运营过程噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类区限值，详见下表。						
表 15 项目噪声排放标准						
类别	昼间（6:00～22:00）		夜间（22:00～6:00）			
3 类区	≤65dB（A）		≤55dB（A）			
4.固体废物污染控制						
危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告 2013 年第 36 号）的要求。						
总量控制指标	1.水污染物排放总量控制指标					
	本项目冷却水循环使用，不外排，外排废水主要为员工生活污水，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网引入杏坛污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》					

	(GB18918-2002) 一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准的较严值后排入顺德支流, 则本项目水污染物总量控制指标计入杏坛污水处理厂的总量控制指标内, 不再另设污水总量控制指标。 2.大气污染物排放总量控制指标 根据《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指标管理工作的通知》, 塑料制造及塑料制品制造行业要严格按照《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指标管理工作的通知》的要求纳入 VOCs 管理, 则本项目运营期产生的非甲烷总烃需进行总量控制, 本项目非甲烷总烃排放量为 0.03392t/a, 其中有组织排放量为 0.01944t/a, 无组织排放量为 0.0135 t/a, 建议本项目有机废气排放总量控制指标为 0.01944t/a。
--	---

四、主要环境影响和保护措施

施工期 环境保 护措施	本项目经营场所为已建成的工业厂房，不涉及厂房建设、厂房装修改建，施工内容为设备安装及调试，没有建设工程，主要为室内人工作业，无大型机械入内，施工期基本无废水、废气、固废产生，主要的环境影响为设备安装及调试过程中产生的噪声，此类噪声值较小，经距离衰减后及厂房墙壁阻隔后，不会对项目周围环境带来不良影响。																								
运营期 环境影 响和保 护措施	1.大气环境影响和保护措施 （1）大气污染源强分析 ①破碎粉尘 项目注塑过程中产生的次品、边角料经破碎机破碎后重新投入生产，破碎过程中会产生一定量的粉尘，主要污染因子是颗粒物。项目破碎塑料占塑料原料总量的 2%，颗粒物产生系数参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污核算系数手册(试用版) 》中"42 废弃资源综合利用行业系数手册-4220 非金属废料和碎屑加工处理行业”产污系数表；ABS、PP、PC、POM、PVC 等塑料粒参照执行产污系数表（仅有废 PET 破碎颗粒物 375g/t-原料、废 PVC 破碎颗粒物 450g/t-原料、废 PE/PP 破碎颗粒物 375g/t-原料、废 PS/ABS 破碎颗粒物 425g/t-原料、废塑料薄膜破碎颗粒物 475g/t-原料，本评价选取粉尘产生最高值废塑料薄膜破碎颗粒物 475g/t-原料作参照）的废塑料薄膜破碎颗粒物 475g/t-原料计 t。 表 16 塑料边角料破碎工序产污系数 <table><tr><th>破碎材料名称</th><th>产污系数(g/t-原料)</th><th>塑胶边角料(t/a)</th><th>产生量（t/a）</th></tr><tr><td>废 PP 塑胶</td><td>375</td><td>0.02</td><td>0.0000075</td></tr><tr><td>废 ABS 塑胶</td><td>425</td><td>0.4</td><td>0.00017</td></tr><tr><td>废 PC、POM 塑胶粒</td><td>475</td><td>2.52</td><td>0.001197</td></tr><tr><td>废 PVC 塑胶</td><td>450</td><td>0.02</td><td>0.000009</td></tr><tr><td>合计</td><td>/</td><td>/</td><td>0.001384</td></tr></table> 注：由于没有 PC、POM 塑胶粒的产物系数，故参考粉尘产生最高值废塑料薄膜破碎颗粒物 475g/t-原料作参照。 破碎工序产生的粉尘量为 0.001384t/a，破碎机使用时间最长约为 100h（最长约为 0.33h/d）产生速率约为 0.0001384kg/h。项目破碎过程中产生的少量粉尘，加强车间机械通风后无组织排放，排放量为 0.001384t/a，排放速率约为 0.0001384kg/h。 ②恶臭气体 本项目注塑工序会产生轻微恶臭气味，其污染因子为臭气浓度，恶臭气味产生量因原辅材料使用类型、使用量、设备参数等而有较大差异，难以定量分析，本报告仅作定性分析。	破碎材料名称	产污系数(g/t-原料)	塑胶边角料(t/a)	产生量（t/a）	废 PP 塑胶	375	0.02	0.0000075	废 ABS 塑胶	425	0.4	0.00017	废 PC、POM 塑胶粒	475	2.52	0.001197	废 PVC 塑胶	450	0.02	0.000009	合计	/	/	0.001384
破碎材料名称	产污系数(g/t-原料)	塑胶边角料(t/a)	产生量（t/a）																						
废 PP 塑胶	375	0.02	0.0000075																						
废 ABS 塑胶	425	0.4	0.00017																						
废 PC、POM 塑胶粒	475	2.52	0.001197																						
废 PVC 塑胶	450	0.02	0.000009																						
合计	/	/	0.001384																						

经勘察类比同类项目，注塑过程恶臭气体产生量较小，恶臭气体与非甲烷总烃一并收集后引入“二级活性炭吸附装置”处理后通过 40m 高的排气筒（DA001）引至高空排放，预计项目臭气浓度有组织排放值 ≤ 20000 （无量纲），厂界臭气浓度 ≤ 20 （无量纲）。

③非甲烷总烃

本项目生产过程中会产生少量非甲烷总烃，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“292 塑料制品行业系数手册”中 2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表可知，注塑工序生产过程中非甲烷总烃产生系数为 2.7kg/t 产品，项目年消耗 ABS 塑胶粒 1t、PP 塑胶粒 20t、PC 塑胶粒 2t、POM 塑胶粒 26t、PVC 塑胶粒 1t，则项目注塑工序非甲烷总烃产生量约为 0.135t/a，项目注塑工序年运行 2400h，则非甲烷总烃产生速率为 0.05625kg/h。

本环评建议项目在注塑机上方安装集气罩收集非甲烷总烃、臭气，废气经收集后引入二级活性炭吸附装置处理后通过 34m 高的排气筒（DA001）引至高空排放。

③废气收集情况

根据建设单位提供资料，本项目内设有 5 台注塑机，每台注塑机拟安装一个规格为 50×50cm 的集气罩，根据《环境工程设计手册》（湖南科学技术出版社），在较稳定状态下，产生较低扩散速度有害气体的集气罩风速可取 0.5m/s~1.5m/s，本项目控制集气罩风速在 1m/s，以保证收集效果（收集效率在 90%以上）。集气罩距离污染源的距离均为 0.25m，本项目所用集气罩为侧面设有围挡的上部伞形集气罩，根据《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社，2013 年版），按照以下经验公式计算得出单个集气罩所需的风量 L。

$$L=3600(W+B)HV_x$$

其中：W—集气罩口长度；

B—集气罩口宽度；

H—集气罩至污染源的距离；

V_x —控制风速。

根据以上公式可计算废气收集风量，见下表。

表 17 废气收集风量

尺寸（cm）	数量（个）	控制风速（m/s）	距污染源距离 m	单个集气罩风量（m³/h）	总风量（m³/h）
50×50	5	1	0.25	900	4500
合计					4500

根据上表可知废气收集风量为 4500m³/h，考虑到有少量的废气外溢的可能性，所以建议非甲烷总烃收集风量取 5000m³/h，收集效率按 90%计，其余 10%为无组织排放。

④废气处理情况

本项目非甲烷总烃经收集后引入二级活性炭吸附装置处理后通过 34m 高的排气筒

(DA001) 引至高空排放, 活性炭吸附法对有机废气处理效率为 50-80%, 本项目单级活性炭吸附处理效率取 60%, 则总处理效率为 84%, 则本项目废气产排情况见下表。

表 18 项目废气产排情况

污染物	排放方式	风量 (m³/h)	产生量 (t/a)	产生浓度 (mg/m³)	产生速率 (kg/h)	排放量(t/a)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
非甲烷总烃	有组织	5000	0.1215	10.125	0.05063	0.01944	1.62	0.00810
	无组织	—	0.0135	—	0.00563	0.0135	—	0.00563
	合计	—	0.135	—	0.05625	0.0329	—	0.01373

(2) 废气污染源强汇总

①正常工况大气污染物排放清单

表 19 正常工况大气污染物排放清单

产污环节	污染物种类	排放形式	产生量 (t/a)	产生浓度 (mg/m³)	治理设施				排放量 (t/a)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	排放标准 (mg/m³)
					工艺	处理能力 (m³/h)	收集效率	处理效率	技术是否可行			
注塑工序	非甲烷总烃	有组织	0.1251	10.125	二级活性炭吸附装置	5000	90%	84%	是	0.01944	1.62	0.0081
		无组织	0.0135	—	—	—	—	—	—	0.0135	—	0.00563

项目恶臭气体仅进行定性分析, 恶臭气体与非甲烷总烃一并收集处理, 未收集的恶臭气体在车间内以无组织形式排放, 预计项目臭气浓度有组织排放值≤6000 (无量纲), 厂界臭气浓度≤20 (无量纲)

②排放口基本情况

表 20 项目排放口基本情况

编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标	高度 (m)	排气筒内径 (m)	烟气温度 (℃)	排放口类型
DA001	工艺废气排放口	非甲烷总烃、恶臭	东经 113°11'21.105", 北纬 22°46'15.783"	34	0.45	55	一般排放口

③大气污染物监测计划

表 21 大气污染物监测计划

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
排气筒 (DA001)	非甲烷总烃	1 次/半年	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表 4 规定的大气污染物排放限值
	恶臭	1 次/半年	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 2 中 25 米高排气筒排放标准值
厂界	颗粒物	1 次/半年	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表 9 企业边界大气污染物浓度限值
	非甲烷总烃	1 次/半年	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表 9 企业边界大气污染物浓度限值
	恶臭	1 次/半年	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 中恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准

④大气污染源非正常排放量核算

表 22 项目污染源非正常排放量核算表

序号	污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放浓度/ (mg/m³)	非正常排放速率/(kg/h)	单次持续时间/h	频次	应对措施
----	-----	---------	-----	---------------------	----------------	----------	----	------

1	注塑工序	废气治理设施故障、停运	非甲烷总烃	10.425	0.05213	0.5	1 次/a	停产整顿
(3) 废气防治措施有效性分析 本项目非甲烷总烃经收集后引入二级活性炭吸附装置处理后通过 34m 高的排气筒（DA001）引至高空排放，活性炭吸附法均属于《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中所列塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术，其防治措施有效性分析如下： 活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，1 克活性炭材料中微孔的总内表面积可高达 700-2300m²。正是这些微孔使得活性炭能“捕捉”各种有毒有害气体和杂质。因此常以活性炭作为吸附剂处理各类低浓度废气，气态污染物是否能够进入活性炭的孔与其自身的动力学直径有关。根据尺寸排斥理论，只有当活性炭的孔隙直径大于气态污染物直径时，气态污染物才能进入到活性炭的孔隙中。根据《溶剂回收》（李克燮等编著，1991 年，兵器工业出版社），当活性炭微孔直径比被吸附分子直径大 3~4 倍时，最容易被吸附，本项目废气为非甲烷总烃，其分子动力学直径约 0.4~1.2nm，本项目活性炭吸附装置采用微孔活性炭作为吸附剂，其孔径直径多为 1nm~4nm，能对非甲烷总烃进行有效吸附，达到处理废气的目的，则本项目所采取的废气环境保护措施可行。 (4) 废气达标及环境影响分析 本项目注塑工序非甲烷总烃产生量为 0.1393t/a，非甲烷总烃经收集后引入二级活性炭吸附装置处理后通过 34m 高的排气筒（DA001）引至高空排放，收集风量为 5000m³/h，收集效率为 90%，非甲烷总烃处理效率为 84%，经处理后非甲烷总烃有组织排放量为 0.01944t/a，排放浓度为 1.62mg/m³，无组织排放量为 0.0135 t/a，采取以上措施后预计本项目非甲烷总烃排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 4 规定的大气污染物排放限值、表 9 企业边界大气污染物浓度限值。 本项目注塑工序会产生轻微恶臭气味，其污染因子为臭气浓度，原辅材料挥发产生的恶臭气味因用量、生产规模、设备参数等而有较大差异，难以定量确定，本报告仅作定性分析。类比同类型项目，项目产生臭气浓度产生量较小，且注塑工序产生的恶臭气体经收集后引入二级活性炭吸附装置处理后通过 34m 高的排气筒（DA001）引至高空排放，未收集部分为无组织排放，预计项目臭气浓度有组织排放值≤6000（无量纲），厂界臭气浓度≤20（无量纲）。 为了进一步减少废气对大气环境的影响和保障工人健康，建议建设单位采取下列措施： A.加强管理及强化员工操作规程，减少该过程产生的废气对周边环境的影响； B.加强生产车间内通风，并设置较强的排风系统； C.建议操作人员操作时佩戴口罩；								

D.定时维护废气处理设备，确保废气能得到有效的收集和处理。

采取上述处理措施后，本项目产生的各类废气污染物经处理后均可达标排放，根据本评价报告第三章可知，本项目位于大气环境达标区，项目周边最近大气环境保护目标为东南面距离项目 260m 的高赞村，其与项目的距离较远，各废气污染物经扩散分解后基本不对大气环境保护目标产生明显不利影响，则本项目大气环境影响可接受。

2.地表水环境影响和保护措施

(1) 水污染源强分析

①冷却循环水

项目注塑工序生产过程中温度较高，项目设置有冷却塔对设备、模具和工件进行冷却，冷却水循环使用，定期添加新水以补充因蒸发、风吹及造成的水分损耗，不外排。项目设有 1 个冷却塔，冷却水循环水量为 10m³/h，间接冷却系统作业时间与注塑工序相同，折合 2400h/a，则项目总循环水量为 24000m³/a。项目间接冷却系统采用自然通风、间接冷却方式，根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014），该类冷却系统冷却水损耗主要为风吹损失、蒸发损失，参考《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014）及《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007）说明，并结合项目实际情况，本项目间接冷却系统蒸发损失水率约为 2.1%，风吹损失水率约为 0.8%，则本项目间接冷却系统补水率为 2.9%，本项目冷却水总循环水量为 24000m³/a，则冷却用水量约为 696m³/a。

②生活污水

根据建设单位提供的资料，本项目劳动定员 15 人，员工年工作日为 300 天，员工均不在厂区内食宿。根据广东省地方标准《用水定额 第 3 部分：生活》（DB44/T1461.3—2021），非食宿员工生活用水量按 10m³/（人·a）计，则项目生活用水量为 150m³/a，生活污水排放量按用水量的 90%计算，则项目生活污水排放量为 135m³/a，参考环境保护部环境工程技术评估中心编制《环境影响评价（社会区域类）》教材（表 5-18），并结合本项目实际情况，生活污水的主要污染物为 COD_{Cr}（250mg/L）、BOD₅（150mg/L）、SS（150mg/L）、NH₃-N（30mg/L），生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网引入杏坛污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值后排入顺德支流。则项目生活污水主要污染物产排情况见下表。

表 23 生活污水主要污染物产排情况一览表

废水量	污染物名称	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
生活污水	产生浓度（mg/L）	250	150	150	30

135m³/a	产生量（t/a）		0.0338	0.0203	0.0203	0.0041
	排放浓度（mg/L）		40	10	10	5
	排放量（t/a）		0.0054	0.00135	0.00135	0.00068
(2) 项目废水污染物排放情况						
表 24 项目废水污染物排放情况一览表						
产排污环节		员工生活、办公				
类别		生活污水				
污染物种类及其产生情况		污染物	产生浓度		产生量	
		COD _{Cr}	250mg/L		0.0338t/a	
		BOD ₅	150mg/L		0.0203t/a	
		SS	150mg/L		0.0203t/a	
		NH ₃ -N	30mg/L		0.0041t/a	
处理设施基本情况	名称	本项目生活污水经依托杏坛污水处理厂进行处理				
	处理能力	2 万 t/d				
	处理工艺	粗格栅→细格栅→AAO 生物反应→二级沉淀→高密度澄清→滤布过滤→紫外消毒				
	处理效率	COD _{Cr} : >84.0%; BOD ₅ : >93.3%; SS: >93.3%; NH ₃ -N: >83.3%				
	技术是否可行	是				
废水排放量		135m³/a				
污染物种类及其排放情况		污染物	排放浓度		排放量	
		COD _{Cr}	40mg/L		0.0054t/a	
		BOD ₅	10mg/L		0.00135t/a	
		SS	10mg/L		0.00135t/a	
		NH ₃ -N	5mg/L		0.00068t/a	
排放方式		间接排放				
排放去向		进入杏坛污水处理厂				
排放规律		无固定时段间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放				
排放口基本情况	编号	DW001				
	名称	生活污水预处理排放口				
	类型	生活污水单独排放口，一般排放口				
	地理坐标	东经 113°11'20.747″，北纬 22°46'15.831″				
排放标准		污染物	排放限值		执行标准	
		COD _{Cr}	500mg/L		广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准	
		BOD ₅	300mg/L			
		SS	400mg/L			
		NH ₃ -N	——			
监测要求	监测点位	生活污水经预处理达标后经市政污水管网引入杏坛污水处理厂处理，尾水排入顺德支流，无需进行自行监测				
	监测因子					
	监测频次					
(3) 依托污水处理设施环境可行性分析						
杏坛污水处理厂位于佛山市顺德区杏坛镇工业园科技区五路 5 号，目前已建成一期工						

程，处理规模 2 万 t/d。现有污水处理工艺流程为粗格栅→细格栅→AAO 生物反应→二级沉淀→高密度澄清→滤布过滤→紫外消毒。现状杏坛镇污水处理厂出水水质执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准中的较严者，经处理达标后的尾水排入顺德支流。

杏坛污水处理厂纳污范围北至杏龙路，南至高富路，西至罗水村，东至杏坛镇界，纳污范围 17km²，管网建设长度 13km。本项目位于杏坛生活污水处理厂的服务范围，且已接通市政管网。本项目生活污水经三级化粪池预处理后可达到广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段三级标准，满足杏坛污水处理厂的进水水质要求，项目废水排放量约为 0.54t/d，约占杏坛污水处理厂处理规模（2 万 t/d）的 0.0027%，不会对杏坛污水处理厂造成冲击，因此本项目生活污水纳入杏坛污水处理厂处理是可行的。

（4）地表水环境影响分析

本项目冷却水循环使用，不外排，外排废水主要为员工生活污水，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网引入杏坛污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值后排入顺德支流，则本项目水污染物经上述水污染控制措施后，可将废水排放对周围环境产生的影响减少到最低限度，不会对周围环境产生明显的影响。

3.噪声环境影响和保护措施

（1）噪声污染源强分析

本项目噪声主要来自注塑机、破碎机、干燥机、混料机、空压机等生产设备运行发出的噪声，各生产设备声功率级为 65-85dB（A），根据《环境影响评价技术导则—声环境》

（HJ2.4-2009）中的噪声叠加公式 $L_s = 10 \lg \left(\sum_{i=1}^n 10^{0.1L_i} \right)$ 对本项目噪声源进行叠加，详见下表。

表 25 生产设备声功率级一览表

序号	噪声源	设备运行时间	年持续时间	数量	声功率级（dB（A））	
					单台	叠加
1	注塑机	8:00~12:00 及 14:00~18:00	2400h/a	5 台	65-75	71.99-81.99
2	干燥机		2400h/a	1 台	65-75	65-75
3	混料机		2400h/a	1 台	70-80	70-80
4	破碎机	/	100h/a	1 台	75-85	75-85
5	空压机	8:00~12:00 及 14:00~18:00	2400h/a	1 台	75-85	75-85
6	冷却塔	00~18:00	2400h/a	1 台	75-80	75-80
汇总						80.93-90.10

（2）噪声环境影响分析

根据现场勘查情况，本项目所有生产设备均摆放在地面，设备离东外墙最近距离约 4m，离南面外墙最近距离约 2m，离西面外墙最近距离约 8m，离北西面外墙最近距离约 2m，故本项目所有设备均可视为位于室内的半自由声场中点声源，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）附录 A，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算，计算公式如下。

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中：TL——围护结构隔声量，dB； L_{p1} ——靠近围护结构处室内声压级，dB； L_{p2} ——靠近围护结构处室外声压级，dB。

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），半自由声场中点声源噪声衰减公式见下式。

$$L_p(r) = L_w - 20\lg(r) - 8$$

式中： $L_p(r)$ ——离噪声源 r 处的声压级，dB（A）； L_w ——噪声源声功率级；r——距噪声源的距离，m。

根据上述分析，项目全部设备运行时，噪声源强为 80.93-90.10dB（A），本次预测取最大值 90.10dB（A），利用室内声源等效室外声源声功率级公式、噪声叠加公式、半自由声场中噪声衰减公式对厂界外声压级进行预测，预测结果见下表。

表 26 厂界外声压级预测结果

厂界	最大叠加声功率级(dB(A))	离厂界最近距离(m)	距离衰减量(dB(A))	靠近墙体处室内声压级(dB(A))	墙体隔声量(dB(A))	靠近墙体处室外声压级(dB(A))	厂界外声环境背景值(dB(A))	厂界外预测值(dB(A))	标准值(dB(A))	是否达标
东面	90.1	4	12	78.1	30	48.1	57.2	57.7	65	/
南面	90.1	2	6	84.1	30	54.1	/	/	65	是
西面	90.1	8	18	72.1	30	42.1	57.6	57.72	65	是
北面	90.1	2	6	84.1	30	54.1	/	/	65	是

注：a.本项目厂房外墙采用抹灰一砖墙（120mm）作为实体围墙，能起到隔声作用，根据《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社，2002 年）表 5.1-18 常用墙板隔声量图表，120mm 抹灰砖墙隔声量为 47dB（A），考虑到项目门窗面积和开窗对隔声的负面影响，实际隔声量在 30dB（A）左右；b.厂界外声环境背景值取相应边界昼间监测值。

根据预测结果可知，项目全部设备运行时，项目边界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类区限值（昼间 65dB（A）），故本项目设备运行噪声不会对周围声环境产生明显不良影响。

本项目的生产设备均放置在厂房内，其运行噪声经实体墙阻隔后，能有效衰减。为了进

一步降低生产过程中产生的噪声, 尽量避免本项目噪声对项目内员工及周围声环境产生不良影响, 本评价建议采取如下措施:

- ①根据实际情况, 对高噪声设备进行合理布局;
- ②对高噪声设备进行机械阻尼隔震措施 (如在底部安装减震垫座等);
- ③定期对设备进行检修, 防止不良工况下的故障噪声产生;
- ④加强厂房的密封性, 有效削减噪声对外界的贡献值, 减少对周边环境的影响。
- ⑤应避免在 8: 00~12: 00 及 14: 00~18: 00 之外的时间运行设备, 减少噪声对周边环境的影响。

经过上述措施处理后, 本项目各边界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类区限值, 对项目内员工及周围声环境影响不明显。

(3) 噪声监测计划

表 27 环境噪声监测计划

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
厂界	L_{eq}	1 次/季	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类区限值

4. 固体废物的环境影响和保护措施

(1) 固体废物污染源强分析

①生活垃圾

根据《社会区域类环境影响评价》(中国环境科学出版社), 我国目前城市人均生活垃圾为 0.8~1.5kg/人·d, 办公垃圾为 0.5~1.0kg/人·d, 本项目不设员工宿舍及食堂, 员工均不在厂内食宿, 则每人每天生活垃圾产生量按 0.5kg 计算, 本项目共有员工 15 人, 年工作 300 天, 则员工生活垃圾产生量约为 2.25t/a。

②一般工业固废

本项目包装工序及原料使用过程会产生少量废包装材料、注塑、修边过程会产生一定量的边角料和不合格品。

注塑、修边过程会产生一定量的边角料和不合格品收集后经破碎机破碎后回用于生产。

根据建设单位提供资料, 废包装材料产生量约为 0.5t/a, 收集后定期卖给回收商处理。根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020), 项目使用的塑料原料废包装袋代码为 292-002-06。

③危险废物

A. 废包装桶

本项目生产过程中会产生少量含机油的废包装桶，根据建设单位提供资料，本项目废包装桶产生量约为 0.01t/a。

B.废矿物油

本项目机油使用过程中会产生少量废矿物油，项目机油使用量为 0.1t/a，废矿物油产生量约占机油使用量的 10%，则废矿物油产生量为 0.01t/a。

C.废含油抹布

项目每年进行 4 次设备维护保养，每次维护保养预计产生 0.002t 废含油抹布，则废含油抹布产生量为 0.008t/a。

D.废活性炭

本项目非甲烷总烃产生量为 0.135t/a，废气收集效率为 90%，二级活性炭吸附装置处理效率为 84%，则被吸附的废气量约为 0.1021t/a，根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010 年，陈治良主编），活性炭对有机废气的吸附量约为 0.25g 废气/g 活性炭，则本项目活性炭理论使用量约为 0.4083t/a，废活性炭产生量为活性炭使用量与其吸附的废气量之和，则废活性炭理论产生量为 0.5104t/a，为保证活性炭的吸附效果，活性炭使用量比理论使用量略大，因此预计本项目废活性炭产生量为 0.6t/a。

（2）固体废物产生情况汇总

根据上述分析，本项目固体废物产生情况见下表。

表 28 固体废物产生情况汇总表

固废种类	固废名称	产生环节	固废属性			有毒有害成分	物理性状	危险特性	产生量	贮存方式	利用处置方式和去向	处置量
			类别	代码	依据							
生活垃圾	生活垃圾	员工生活、办公	/	/	/	/	固态	/	2.25t/a	生活垃圾桶	由环卫部门统一清运处理	2.25t/a
一般工业固废	废包装材料	原料使用过程	07 废复合包装	/	GB/T39198-2020	/	固态	/	0.5t/a	室内堆放	交由专业回收公司回收处理	0.5t/a
危险废物	废包装桶	设备维护	HW49 其他废物	900-041-49	国家危险废物名录（2021 年版）	机油	固态	T	0.01t/a	室内堆放	设专门容器收集后暂存于厂内危废贮存池内，定期交由有相应资质的单位处理处置	0.01t/a
	废矿物油	设备维护	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08		机油	液态	T, I	0.01/a	100L 铁桶		0.01/a
	废含油抹布	设备维护	HW49 其他废物	900-041-49		机油	固态	T	0.008t/a	100L 铁桶		0.008t/a
	废活性炭	废气处理	HW49 其他废物	900-039-49		废气	固态	T	0.6t/a	100L 铁桶		0.6t/a

注：危险特性中 T：毒性；I：易燃性。

(3) 固体废物环境管理要求

①生活垃圾

项目运营期员工生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

②一般工业固废

项目运营期产生的一般工业固废为废包装材料，项目生产过程中产生的一般工业固废交由专业回收公司回收处理。

③危险废物

根据《国家危险废物名录》（2021 年版），本项目运营期过程产生的废包装桶、废矿物油、废含油抹布、废活性炭属于危险废物。

A.收集、贮存

建设单位应根据危险废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001，2013 年修订版）要求的危险废物贮存场所，且在危险废物贮存场所上空设置防雨淋设施；地面与裙脚应采用坚固、防渗材料建造；危险废物设专门容器进行收集，盛装危险废物的容器上必须粘贴的标签，标签内容应包括废物类别、行业来源、废物代码、危险废物和危险特性；本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。

表 29 项目危险废物贮存场所基本情况

序号	贮存场所名称	危废名称	危废类别	危废代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危险贮存池	废包装桶	HW49 其他废物	900-041-49	见附图 5	12m ²	/	0.1t	6 个月
		废矿物油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08			100L 铁桶	0.1t	6 个月
		废含油抹布	HW49 其他废物	900-041-49			100L 铁桶	0.1t	6 个月
		废活性炭	HW49 其他废物	900-039-49			100L 铁桶	0.1t	2 个月

B.运输

对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆需有特殊标志。

C.处置

本项目产生的危险废物主要为废包装桶、废矿物油、废含油抹布、废活性炭，本项目危险废物设专用容器收集后储存于危废贮存池，定期交由有相应资质的单位处理处置。

D.管理

根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》（粤环〔2011〕70 号，）企业须根据管理台账和近年的产生计划，制订危险废物管理计划。台帐应如实记载产

生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案。

项目产生的危险经上述措施妥善处理，对周围环境影响不明显。

综上所述，本项目固体废物经上述“资源化、减量化、无害化”处置后，可将固废对周围环境产生的影响减少到最低限度，不会对周围环境产生明显的影响。

5.地下水、土壤环境影响和保护措施

本项目经营场所为已建成厂房，厂房和周边环境地面已做好水泥面硬化防渗措施，无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生不良影响，无相关保护措施。

6.生态环境影响和保护措施

本项目经营场所为已建成的工业厂房，项目周边无生态环境保护目标，不会对周边生态环境产生不良影响。

7.环境风险简要分析

（1）风险潜势

计算所涉及的各种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在重量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按以下公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中：q₁，q₂，…，q_n——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q₁，Q₂，…，Q_n——每种危险物质的临界量，t。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169—2018),建设项目 Q 值计算见下表。

表 30 建设项目 Q 值确定表

序号	危险物质名称	CAS 号	最大存在总量 qn/t	临界量 Qn/t	该种危险物质 Q 值
1	机油	/	0.1	2500	0.00004
2	废矿物油	/	0.01	2500	0.000004
项目 Q 值					0.000044

根据上表可知, $Q=0.000044$, 因此 $Q<1$, 本项目环境风险潜势判定为 I, 评价工作等级为简单分析, 即相对于详细评价工作内容而言, 在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

(2) 环境风险识别

本项目生产原辅材料、生产工艺、贮存、运输、“三废”处理过程中无涉及危险化学品, 不存在易燃易爆物质。本项目无有毒有害原辅材料使用, 生产过程中使用的能源为电能, 因此, 本项目发生风险的可能主要为生产、贮存过程中因生产或管理疏忽、电气故障等引起的火灾等事故。其中环境风险分析、风险防范措施及应急要求详见下表。

表 31 环境风险简单分析内容表

建设项目名称	佛山市顺德区金聚祥塑胶有限公司建设项目
建设地点	广东省佛山市顺德区杏坛镇高赞村二环路 8 号顺德智富园 4 栋 302 之二
地理坐标	东经 113°11'20.849", 北纬 22°46'15.991"
主要危险物质及分布	机油储存于生产场所, 废矿物油储存于危废贮存池
环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等)	A.地表水: 当发生火灾事故时, 在火灾、爆炸的灭火过程中, 消防喷水、泡沫喷淋等均会产生废水, 以下消防废液含有大量的石油类, 若直接通过市政雨水或污水管网进入纳污水体或市政污水处理厂, 含高浓度的消防排水势必对水体造成不利的影响, 进入污水处理厂则可能因冲击负荷过大, 造成污水处理厂处理设施的停运, 导致严重污染环境的后果, 当发生液体泄漏时, 如果处理不当, 同样发生严重的后果。B.大气: 项目生产车间若发生火灾事故时, 建筑墙体、设备燃烧爆炸等会产生二氧化硫、一氧化碳、有机废气有毒有害物质, 同时项目内的火灾产生的颗粒物会飞扬, 气体排放随风向外扩散, 在不利风向时, 周围企业、员工及村庄等均会受到不同程度的影响。C.地下水: 车间地面有作水泥硬底化防渗处理, 故对地下水影响不大。
风险防范措施要求	A.建立健全的公司突发环境事故应急组织机构, 同时加强员工相关知识培训、提高安全意识, 制定具体的现场处置方案, 定期组织应急演练; B.加强现场管理, 定期检查维护项目内电气设施, 生产场所内配备充足有效的火警报警系统及灭火器材, 防止由于火灾导致的突发环境事故的发生; C.按规定设置好危废贮存池, 储存液体危险废物必须严实包装; D.在雨污管网总排口处设置截流阀; E.厂区内配备充足的消防沙袋等应急物资; F.车间地面必须作水泥硬底化防渗处理。
填表说明(列出项目相关信息及评价说明):	危险物质的总量与其临界量比值 $Q<1$, 本项目环境风险潜势为 I。

总的来说, 本项目发生环境风险事故的概率较小, 一旦发生风险事故, 必须有相应的应急计划, 来尽量控制和减轻事故的危害。项目应建立健全的突发环境事故应急组织机构, 在

	风险事故发生时切实采取以上措施，防止污染事故的进一步扩散。通过实施严格的防范措施并制定完善的应急方案，本项目环境风险在可接受的范围内。
--	--

五、环境保护措施监督检查清单

要素\内容	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	破碎工序	塑料粉尘	加强车间通风	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB315722-015)中表9企业边界大气污染物浓度限值
	注塑工序	非甲烷总烃	经收集后引入二级活性炭吸附装置处理后通过34m高的排气筒(DA001)引至高空排放	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB315722-015)中表4规定的大气污染物排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值
		恶臭气体		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准及表2中25米高排气筒排放标准值
地表水环境	生活污水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	经三级化粪池预处理后经市政污水管网引入杏坛污水处理厂处理,处理后尾水排入顺德支流	广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准
声环境	生产设备	噪声	对高噪声设备进行合理布局;对高噪声设备进行机械阻尼隔震措施;定期对设备进行检修;加强厂房的密封性;避免工作时间外运行设备	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中表1工业企业厂界环境噪声排放限值3类区限值
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	项目运营期产生的固废污染源主要为员工生活垃圾,一般工业固废(废包装材料、不合格品、收集的粉尘),危险废物(废包装桶、废矿物油、废含油抹布、废活性炭)。生活垃圾由环卫部门统一清运处理;一般工业固废交由专业回收公司回收处理;危险废物设专用容器收集后储存于危废贮存池,定期交由有相应资质的单位处理处置。			
土壤及地下水污染防治措施	本项目无污染土壤及地下水环境的途径,不会对土壤及地下水环境产生不良影响,无相关保护措施。			
生态保护措施	本项目经营场所为已建成的工业厂房,项目周边无生态环境保护目标,不会对周边生态环境产生不良影响。			
环境风险防范措施	A.建立健全的公司突发环境事故应急组织机构,同时加强员工相关知识培训、提高安全意识,制定具体的现场处置方案,定期组织应急演练;B.加强现场管理,定期检查维护项目内电气设施,生产场所内配备充足有效的火警报警系统及灭火器材,防止由于火灾导致的突发环境事故的发生;C.按规定设置好危废贮存池,储存液体危险废物必须严实包装;D.在雨污管网总排口处设置截流阀;E.厂区内配备充足的消防沙袋等应急物资;F.车间地面必须作水泥硬底化防渗处理。			
其他环境管理要求	无			

六、结论

综上所述，项目建设合法且符合国家的相关产业政策。项目产生的污染物（源）可以通过污染防治措施进行削减，达到排放标准的要求，对环境可能产生不良影响较小。只要加强环境管理，严格执行“三同时”制度，落实好相关的环境保护和污染治理措施，确保污染物达标排放，则项目在正常运营状况下对环境的影响是可以接受的，在此前提下，本项目的建设从环境保护角度分析，是合理可行的。

附表 1

建设项目污染物排放量汇总表

分类	项目		现有工程 排放量（固体废物产生量）①	现有工程 许可排放量②	在建工程 排放量（固体废物产生量）③	本项目 排放量（固体废物产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量） ⑥	变化量⑦
	污染物名称								
废气	非甲烷总 烃	有组织	0	0	0	0.01944t/a	0	0.01944t/a	+0.01944t/a
		无组织	0	0	0	0.0135 t/a	0	0.0135 t/a	+0.0135 t/a
	破碎粉尘	无组织	0	0	0	0.001384 t/a	0	0.001384 t/a	+0.001384 t/a
废水	COD _{Cr}		0	0	0	0.0054t/a	0	0.0054t/a	+0.0054t/a
	BOD ₅		0	0	0	0.00135t/a	0	0.00135t/a	+0.00135t/a
	SS		0	0	0	0.00135t/a	0	0.00135t/a	+0.00135t/a
	NH ₃ -N		0	0	0	0.00068t/a	0	0.00068t/a	+0.00068t/a
一般工业固体废物	废包装材料		0	0	0	0.5t/a	0	0.5t/a	+0.5t/a
危险废物	废包装桶		0	0	0	0.01t/a	0	0.01t/a	+0.01t/a
	废矿物油		0	0	0	0.01/a	0	0.01/a	+0.01/a
	废含油抹布		0	0	0	0.008t/a	0	0.008t/a	+0.008t/a
	废活性炭		0	0	0	0.6t/a	0	0.6t/a	+0.6t/a

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①



附图1 项目地理位置图



a 项目东面 智富园 3 栋



b 项目南面 智富园 4 栋

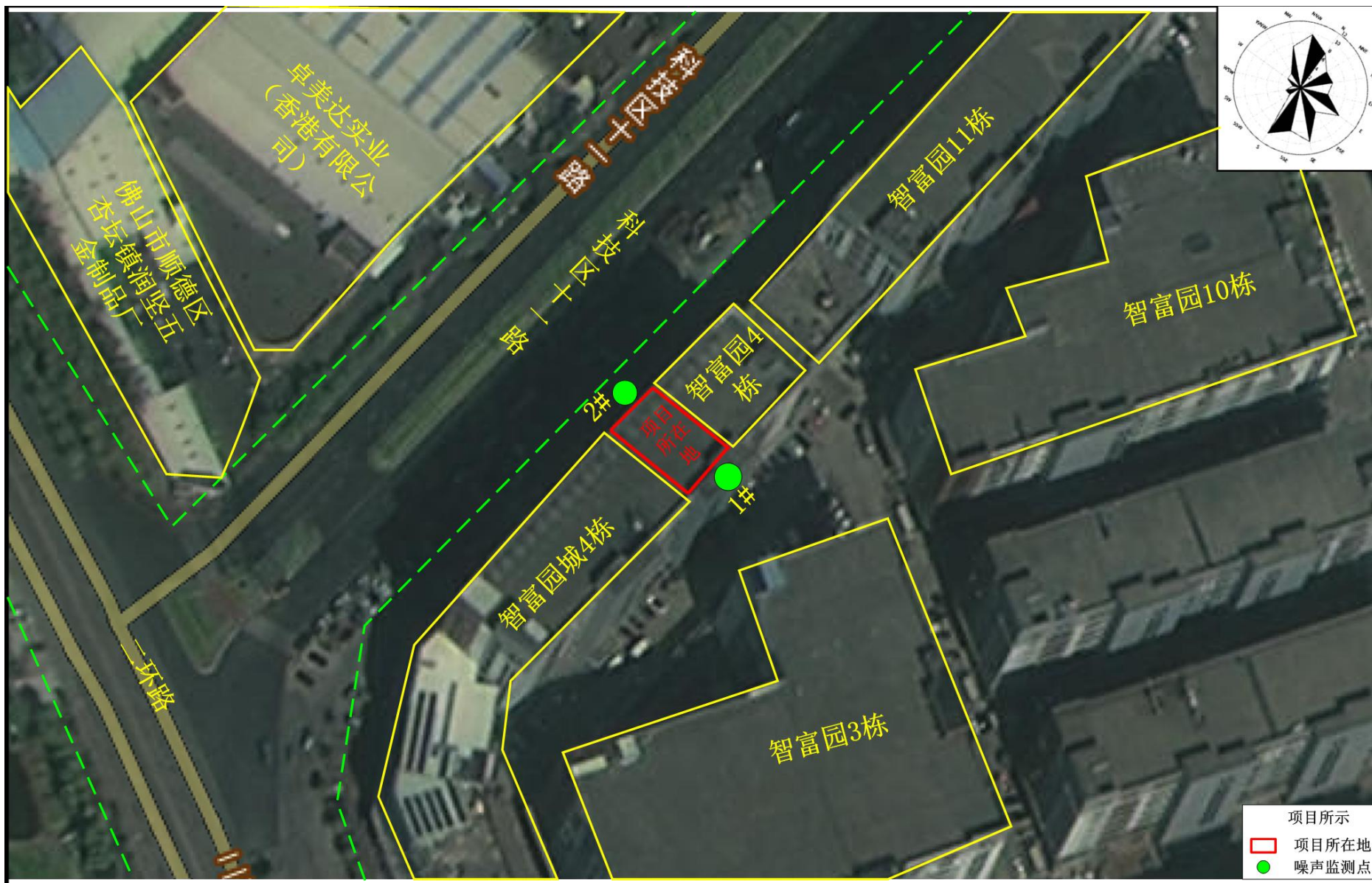


c 项目西面 科技区十一路



d 项目北面 智富园 4 栋

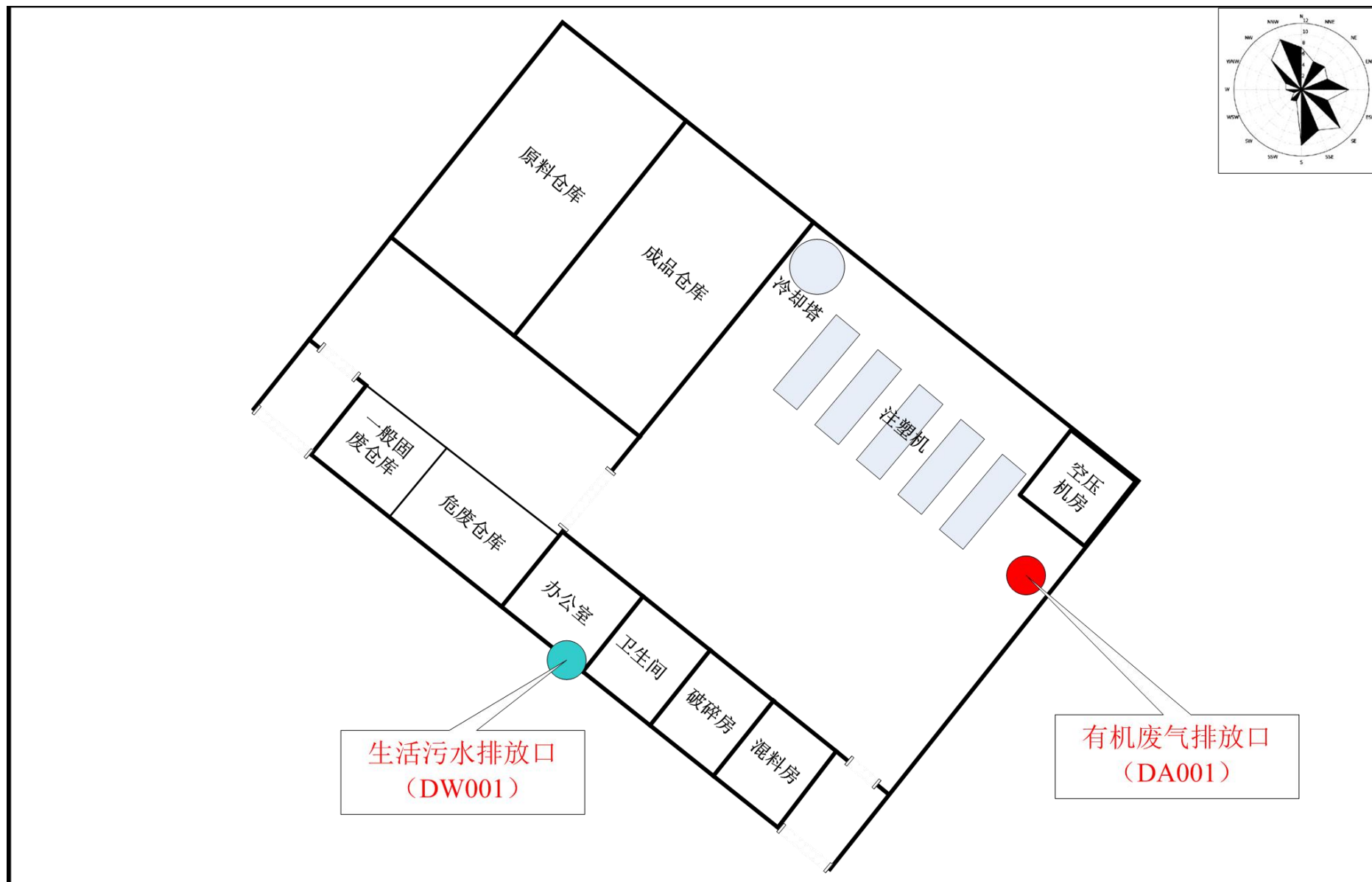
附图 2 项目周边环境现状照片



附图3 项目四至图与声环境监测布点图



附图 4 项目环境保护目标分布图



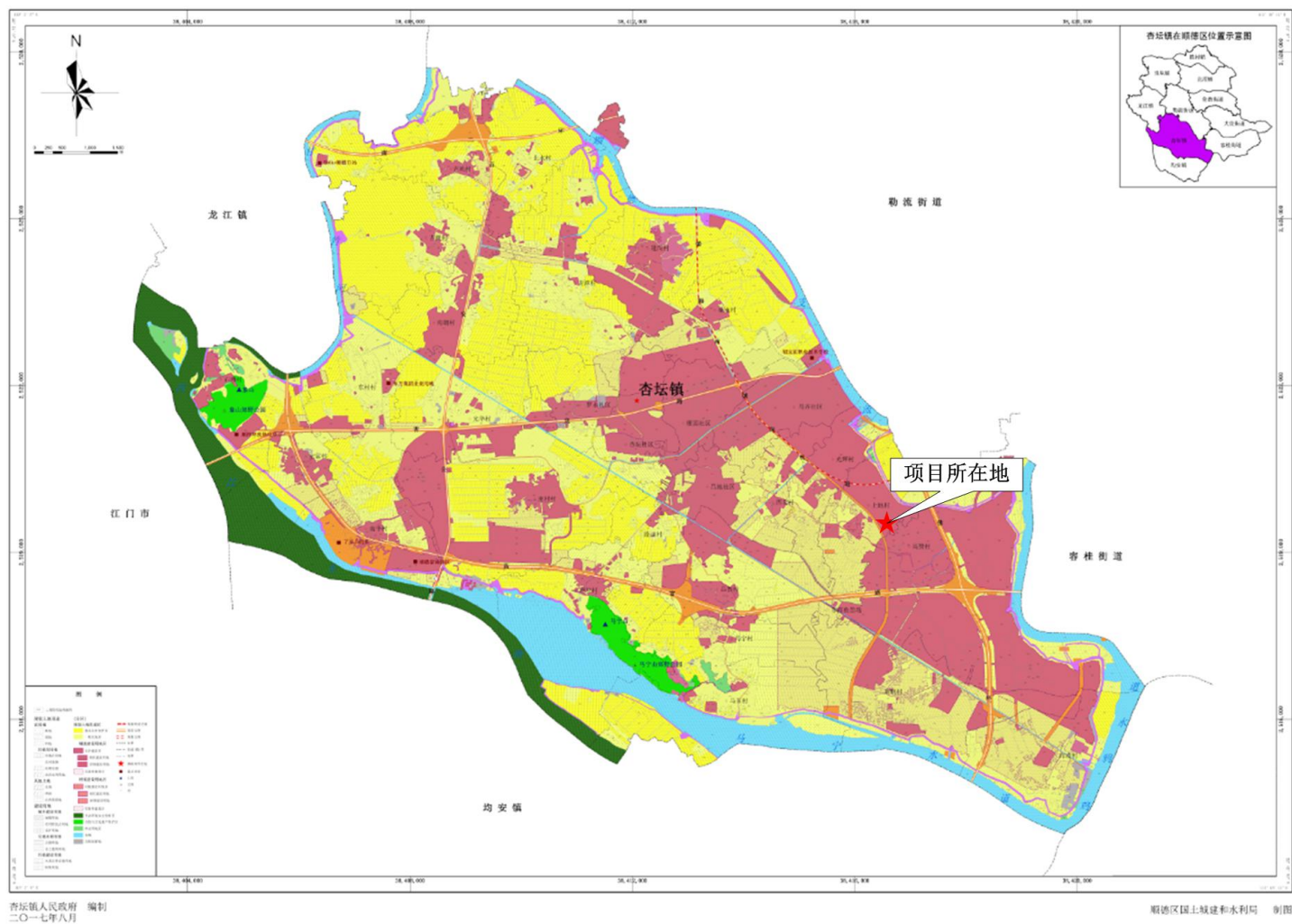
附图 5 项目平面布置图

里图则



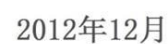
顺德区杏坛镇土地利用总体规划(2010-2020年)调整完善

杏坛镇土地利用总体规划图



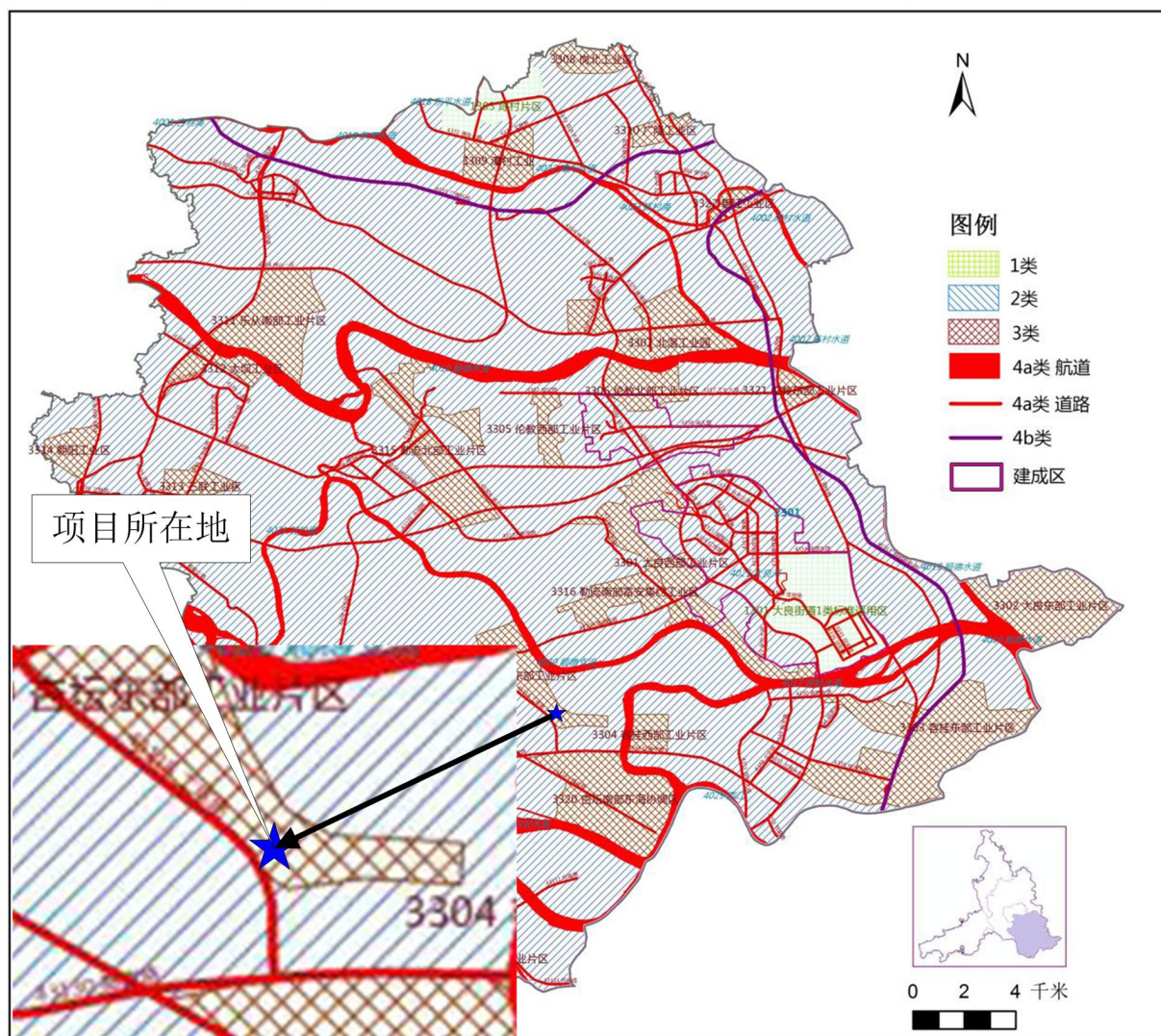
附图 7 土地利用总体规划图

水环境功能区划图



附图 8 地表水环境区划图

佛山市声环境功能区划分 (2012-2020) 顺德区



附图9 声环境区划图

附件 1 营业执照

	
营 业 执 照	
(副 本)	
(副本号:1-1)	
统一社会信用代码	
91440606MA4ULTBW61	扫描二维码登 录“国家企业信用 信息公示系统”了 解更多登记、备 案、许可、监管信 息。
名 称	佛山市顺德区金聚祥塑胶有限公司
类 型	有限责任公司(自然人独资)
法 定 代 表 人	邓荣丽
经 营 范 围	产销:塑料制品、五金制品、家用电器、 模具。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动。)
注 册 资 本	壹拾万元人民币
成 立 日 期	2016年09月19日
经 营 期 限	长期
住 所	广东省佛山市顺德区杏坛镇高赞 村二环路8号顺德智富园4栋302 之二(住所申报)
登 记 机 关	
	
2021 年 09 月 22 日	
国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn	
市场主体应当于每年 1月1日 至 6月30日通过 国家企业信用信息公示系统报送年度报告	
国家市场监督管理总局监制	

附件 2 引用的环境空气质量现状监测报告



广东顺德环境科学研究院有限公司

检测报告

(顺)研测字 (2020) 第 W061502号

检测项目名称: 环境空气、噪声检测
被测单位名称: 佛山市佳创汇德复合材料有限公司
被测单位地址: 佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业区科技八路1号车间四6楼601
委托单位名称: 佛山市佳创汇德复合材料有限公司
检测类别: 委托检测
报告编制日期: 2020 年 06 月 15 日

编制: 张晓彤
复核: 曾子敏
审核: 冼铨琴
签发: 曾汇兴
签发人职务: 技术负责人
签发日期: 2020.06.15

广东顺德环境科学研究院有限公司

(顺)研测字 (2020) 第 W061502号

一、委托单位信息

单位名称	佛山市佳创汇德复合材料有限公司
联系人	欧伟权
联系电话	13702345483
单位地址	佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业区科技八路1号车间四6楼601

二、检测目的

了解佛山市佳创汇德复合材料有限公司周边环境质量现状。

三、检测内容 (见表1, 表2)。

表1 环境空气质量现状检测内容一览表

检测项目	采样点位	采样日期和频次	采样设备	采样人员	检测日期
总挥发性有机物	G1 (具体检测点位见附图1)。	2020-06-05 至 2020-06-11/ 频次: 1次/天。	大气/颗粒物综合采样器 YLB-2700E	李嘉俊、黄晓东。	2020-06-05 至 2020-06-13
总悬浮颗粒物					
非甲烷总烃			1) 大气/颗粒物综合采样器 YLB-2700E; 2) 真空采样箱。		

表2 噪声检测内容一览表

检测项目	检测点位	检测日期和频次	检测设备	检测人员
环境噪声	▲#1-项目西北面地面	2020-06-05/ 频次: 2次/天, 分昼夜时段检测。	多功能声级计 AWA5688	李嘉俊、黄晓东。
	▲#2-项目西南面地面			
	▲#3-项目东南面地面			
	▲#4-项目东北面地面			

附：现场采样照片



四、检测方法、使用仪器及检出限（见表3）。

表3 检测方法、使用仪器及检出限一览表

类别	检测项目	检测方法	使用仪器	检出限
空气和废气	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)（2020年1月实施）	电子天平 FA2204N	0.001mg/m ³
	非甲烷总烃	HJ 604-2017	气相色谱仪GC9790 II型	0.07mg/m ³
	总挥发性有机物	GB/T 18883-2002 附录C	气相色谱仪SP-3420A	0.0005mg/m ³
	苯乙烯	HJ 583-2010		0.0005mg/m ³
噪声	环境噪声	GB 3096-2008	多功能声级计 AWA5688	—

五、检测结果，检测点位（见图1）。

1. 环境空气质量检测结果（见表4-1、4-2）。

表4-1 G1-环境空气检测结果

单位：mg/m³，单位注明者除外

检测项目 采样时间	总悬浮颗粒物 (μg/m ³)	非甲烷总烃	总挥发性有机物	苯 乙 烯
	日均值	1小时均值	1小时均值	1小时均值
2020-06-05	135	0.07(L)	0.110	0.0005(L)
2020-06-06	107	0.07(L)	0.0686	0.0005(L)
2020-06-07	126	0.07(L)	0.0820	0.0005(L)
2020-06-08	90	0.07(L)	0.134	0.0005(L)
2020-06-09	113	0.07(L)	0.0875	0.0005(L)
2020-06-10	105	0.07(L)	0.116	0.0005(L)
2020-06-11	82	0.07(L)	0.245	0.0005(L)

备注：检测结果低于检出限以“检出限+(L)”表示。

表4-2 气象参数

采样时间	天气	温度℃	大气压kPa	最大风速 m/s	风向
2020-06-05	阴	30.8	101.42	2.3	西南
2020-06-06	阴	29.6	101.03	2.1	西南
2020-06-07	阴	27.4	101.55	2.2	南
2020-06-08	阴	30.1	100.54	1.7	南
2020-06-09	阴	29.5	101.00	1.8	南
2020-06-10	阴	32.6	99.83	2.1	西南
2020-06-11	晴	31.4	100.13	1.9	西南

2. 噪声检测结果（见表5）。

表5 噪声检测结果

天气状况：2020-06-05，阴天，西南风，检测期间最大风速：2.3m/s。

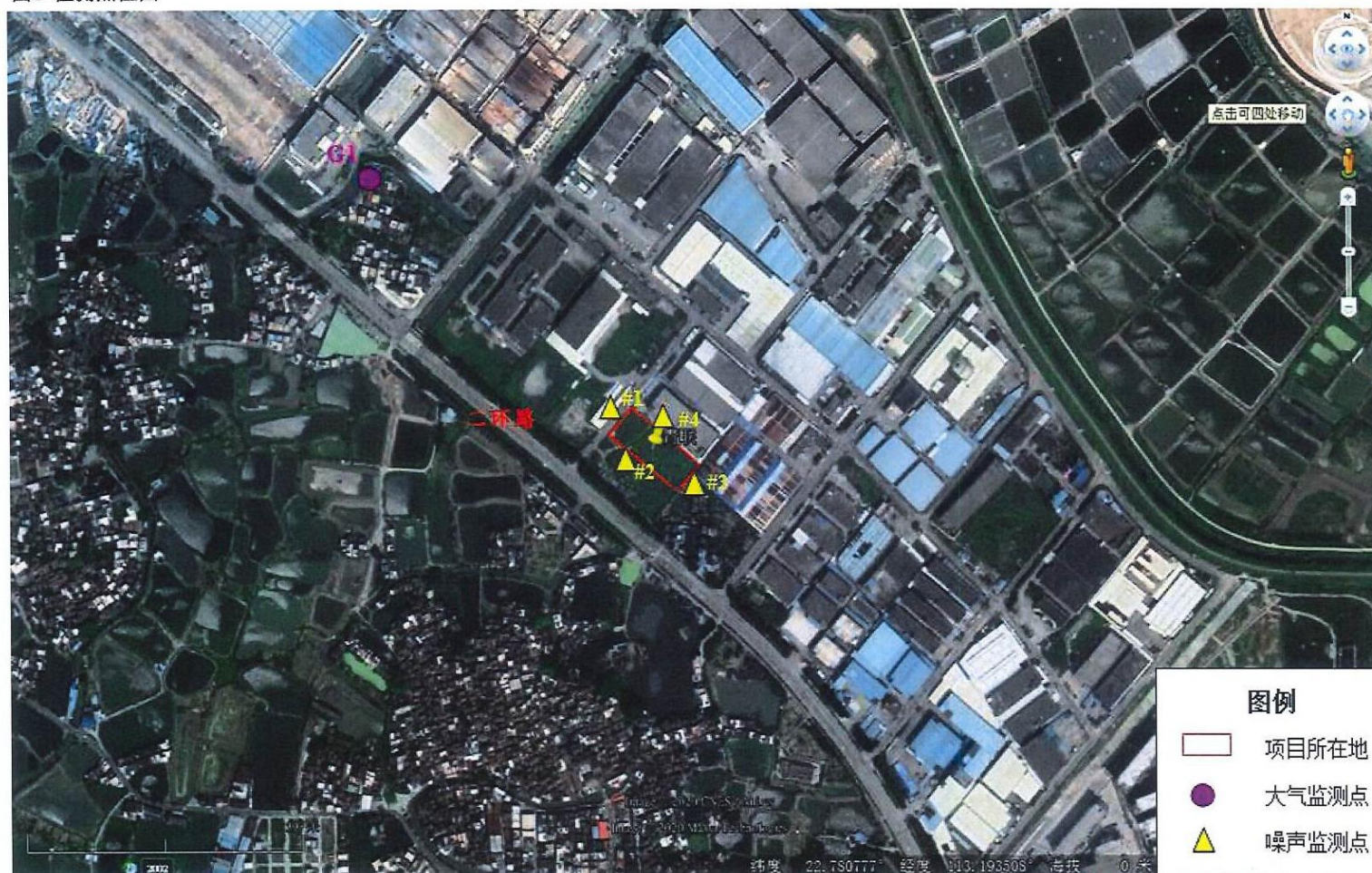
单位：dB(A)

检测点位	检测时段	检测结果		标准限值
		L _{max}	L _{Aeq}	L _{Aeq}
▲#1	15:29-15:39	68	59	65
	22:37-22:47	59	47	55
▲#2	15:44-15:54	67	56	65
	22:51-23:01	61	48	55
▲#3	15:58-16:08	68	58	65
	23:06-23:16	59	47	55
▲#4	16:13-16:23	71	60	65
	23:21-23:31	57	46	55
参照标准	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）声环境功能区3类。			

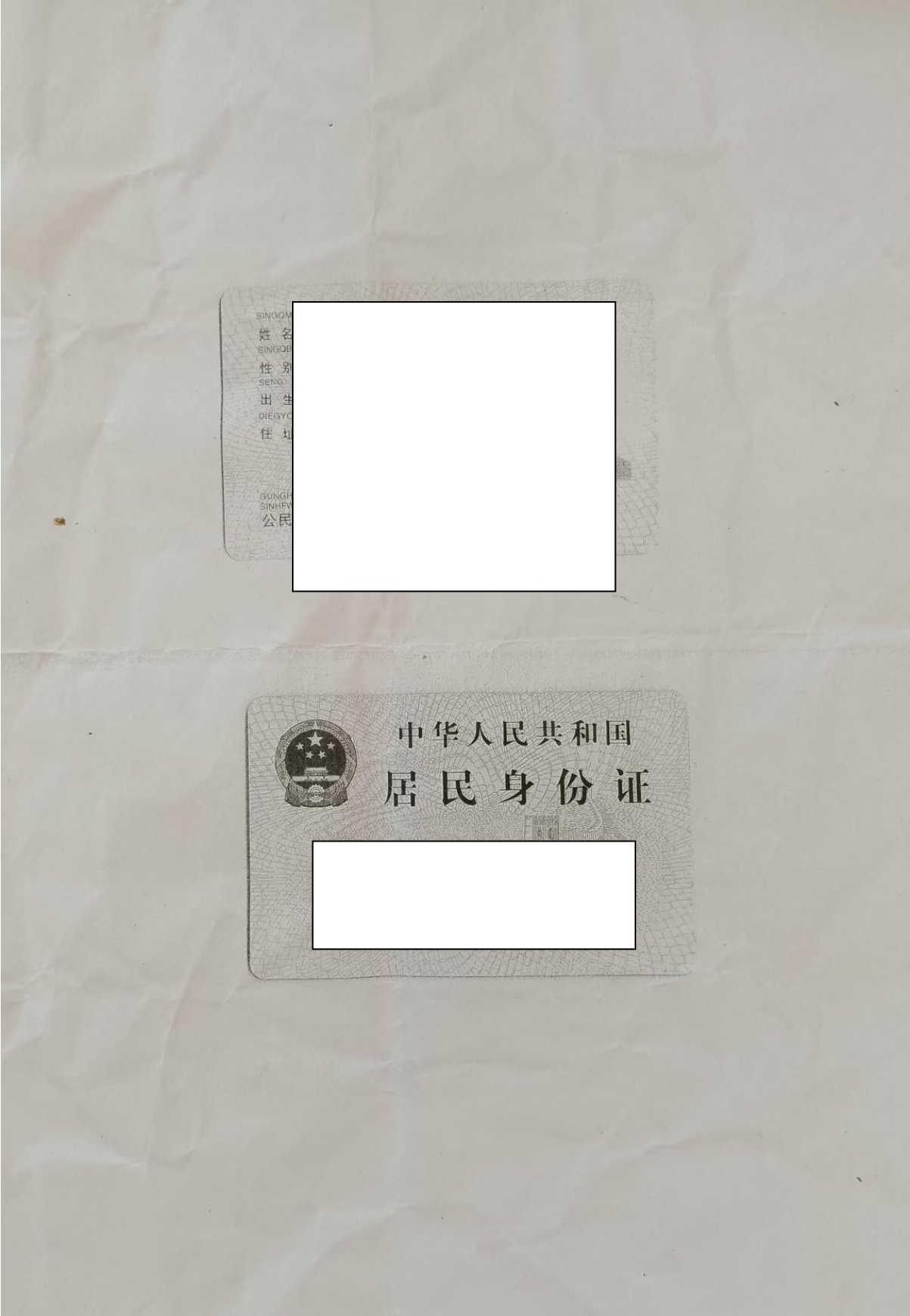
（以下无正文）

(顺)研测字(2020)第 W061502号

图1 检测点位图



附件 3 法定代表人身份证



附件 4 租赁合同

租 赁 协 议

甲方：李时华 （简称甲方）

乙方：佛山市顺德区金聚祥塑胶有限公司 （简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，现甲乙双方已通过该物业场地实地视察，乙方对甲方现状及权属情况了解，经甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上经双方协商，一致同意达成以下条款：

1. 甲方将位于广东省佛山市顺德区杏坛镇高赞村二环路 8 号顺德区智富园 4 栋 302 之二（简称“租赁物”）按现状租给乙方做生产使用。
2. 乙方已对租赁物现状（包括使用面积、周边环境、水电供应情况、设备设施状况等）充分了解，同意按现状条件租赁。
3. 租赁期限：自 2021 年 9 月 9 日起至 2028 年 9 月 30 日止。
4. 经双方核定租用面积为 300 平方米。
5. 租赁期未满，双方不得借故解除合同，如甲方确需收回上述房屋，必须提前两个月以书面形式通知乙方，退回押金给乙方，如乙方确需退租，甲方没收乙方全部的押金外，乙方必须提前两个月以书面形式通知甲方，否则乙方还需赔偿两个月租金给甲方。
6. 本合同经双方签署后生效，甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力。

甲方：

日期：

乙方：

日期：

编制环境影响评价报告协议书

甲方：佛山市顺德区金聚祥塑胶有限公司

乙方：东莞市合欢环保科技有限公司

甲方因需办理佛山市顺德区金聚祥塑胶有限公司建设项目环评相关手续，现委托乙方代为办理，甲乙双方协商如下：

一、工作内容：

在现场勘察，并研究核准甲方提供的项目资料后，乙方按照环评技术导则要求、客观、公开、公正编制《佛山市顺德区金聚祥塑胶有限公司建设项目环境影响报告表》。

二、项目费用及付款方式：

1、项目费用：

此项费用为人民币：10000 元（大写：壹万元整）

2、付款方式：

自本协议签订后，乙方编制的环评报告通过审批后，甲方一次性向乙方支付项目费用即10000 元（大写：壹万元整）。

备注：_____

三、双方责任：

1、甲方应积极配合和提供工作所需要的相关资料；

2、在甲方提交资料齐全后，乙方将进行项目环评编制工作，并负责对环评报告按环境主管部门的意见进行修改，直至通过环境主管部门的审批。

四、本协议一式两份、甲乙各执一份，自签订之日起生效。

甲方：佛山市顺德区金聚祥塑胶有限公司

司

签 订 人：

联系电话：

签订日期：



乙方：东莞市合欢环保科技有限公司

乙方代表：

联系电话：

签订日期：



声 明

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办〔2013〕103 号）、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号），特对环境影响评价文件（公开版）作出如下声明：

我单位提供的《佛山市顺德区金聚祥塑胶有限公司建设项目环境影响报告表》（公开版）不含国家秘密、商业秘密和个人隐私。同意按照相关规定予以公开。

建设单位（盖章）

评价单位（盖章）

法定代表人（签名）

法定代表人（签名）

年 月 日

本声明书原件交环保审批部门，声明单位可保留复印件